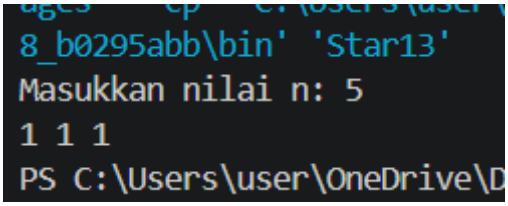
Nama : Ghaly Ezar Hazzafyan
Kelas :1-H
No. Presensi : 13

Percobaan 1

1. Hasil: Karakter * yang tercetak sebanyak 6 kali.
   Penjelasan: Perulangan dimulai dari i = 0 hingga i = 5 (0, 1, 2, 3, 4, 5). Karena kondisi i \le n masih digunakan, perulangan mengeksekusi iterasi sebanyak 5 - 0 + 1 = 6 kali.

2. Hasil: Perulangan dijalankan sebanyak 4 kali (dengan asumsi inisialisasi awal i = 1).
   Penjelasan: Perulangan hanya berjalan untuk i = 1, 2, 3, 4. Saat i = 5, kondisi 5 < 5 bernilai false, sehingga cetakan bintang ke-5 tidak dieksekusi.

3. Prediksi Output: 1 3 5 7 9
   Penjelasan: Variabel i mengalami increment sebesar +2 setiap iterasi (i += 2), sehingga hanya mencetak bilangan ganjil positif dari 1 hingga n.



4. Variabel i dimulai dari 1. Ketika di-decrement (i--), nilainya menjadi 0, -1, -2, -3, yang selalu lebih kecil atau sama dengan n positif. Karena kondisi i <= n akan selalu bernilai true, perulangan tidak akan pernah berhenti (infinite loop).

Percobaan 2

1. Variabel i: Berfungsi sebagai indeks/pengatur perulangan luar (outer loop) untuk mengatur jumlah baris.
   Variabel j: Berfungsi sebagai indeks/pengatur perulangan dalam (inner loop) untuk mengatur jumlah kolom (mencetak karakter * secara mendatar pada setiap baris).

2. Outer loop: Dijalankan sebanyak 4 kali (sesuai jumlah baris).
   Inner loop: Dijalankan sebanyak 28 kali (4 baris x 7 kolom).
   Perintah print("*"): Dieksekusi sebanyak 28 kali.

3. Bentuk persegi panjang bintang akan terputar (ditranspos). Program akan mencetak 6 baris bintang dengan masing-masing baris berisi 3 bintang (output berukuran 6 \times 3), dari yang semula berukuran 3 \times 6.

4. Semua karakter * dari seluruh iterasi akan dicetak menyambung ke samping dalam satu baris tunggal tanpa ada pindah baris, karena System.out.println(); berfungsi untuk memindahkan kursor ke baris baru setelah satu baris bintang selesai dicetak.

5.
```
for (int i = 1; i <= baris; i++) {
    for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
        System.out.print("#");
    }
    System.out.println();
}
sc.close();
```

Peercobaan 3

1. Ketidaksesuaian Output Awal: Semua bintang tercetak mendatar dalam satu baris, dan jumlah baris/bintang tidak membentuk pola segitiga bertingkat.
   Dua Perbaikan Utama:
   Menambahkan perintah System.out.println(); di luar inner loop (setelah inner loop selesai) agar pindah baris.
   Mengubah inisialisasi atau kondisi outer loop (misal i = 1 dan kondisi i \le n) serta memastikan variabel j selalu di-reset ke 0 atau 1 pada setiap awal iterasi outer loop.

2. Peran: i mengontrol baris saat ini, sedangkan j mengontrol pencetakan kolom bintang pada baris tersebut.
   Alasan Reset j: Nilai j harus di-reset agar perulangan dalam (inner loop) dapat menghitung jumlah bintang dari awal lagi untuk baris yang baru.
   Jika Tidak Di-reset: Setelah baris pertama selesai, nilai j sudah memenuhi kondisi batas (j \ge i). Pada baris berikutnya, inner loop tidak akan berjalan sama sekali sehingga baris-baris selanjutnya menjadi kosong/tanpa bintang.

3. Inisialisasi: i = n (dimulai dari nilai maksimum n).
   Kondisi: i >= 1 atau i > 0 (berjalan selama i belum habis).
   Update: i-- (mengurangi nilai i sebanyak 1 pada setiap iterasi outer loop).

Percobaan 4

1. totalNilai di-reset: Agar akumulasi nilai kelompok sebelumnya tidak terbawa ke perhitungan nilai kelompok berikutnya.

rataTertinggi tidak di-reset: Karena variabel ini digunakan untuk membandingkan dan mencatat nilai rata-rata tertinggi dari seluruh kelompok yang ada, sehingga nilainya harus terus dipertahankan selama program berjalan.

2. Dijalankan sebanyak 6 kali (3 kelompok x 2 penilai).

3. Akan terjadi integer division (pembagian bulat), di mana bagian desimal/pecahan akan dibuang (terpotong).
   Contoh: Jika totalNilai = 171 (int) dan jumlahPenilai = 2 (int), maka 171 / 2 akan menghasilkan 85.0, padahal nilai sebenarnya adalah 85.5.

4. Diberi -1 agar kelompok pertama yang diproses pasti mencatatkan nilainya sebagai rataTertinggi awal (karena rentang nilai valid \ge 0).
   Contoh Input Salah: Jika semua penilai memberikan nilai 0 untuk seluruh kelompok, rata-rata setiap kelompok adalah 0.0. Jika rataTertinggi diawali dengan 0, kondisi rataNilai > rataTertinggi (0.0 > 0.0) akan bernilai false, sehingga variabel kelompokTerbaik tidak pernah terisi.

5. WHILE (Outer Loop): Memproses perulangan tingkat kelompok satu per satu.
   FOR (Middle Loop): Memproses perulangan tingkat penilai untuk memasukkan nilai dari setiap penilai pada kelompok aktif.
   DO-WHILE (Inner Loop): Melakukan validasi input nilai (memastikan input berada dalam rentang 0 - 100) dan meminta ulang input jika pengguna memasukkan nilai di luar rentang tersebut.